Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования Национальный исследовательский университет ИТМО

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Экономика программной инженерии

Лабораторная работа №1

Вариант: https://lichess.org/

Выполнили: студенты группы P3308,
Васильев Н. А., Елисеев К. И.,
Пронкин А. Д.

Преподаватель: Блохина Е. Н.

Санкт-Петербург 2026

Оглавление

1. Функциональные требования 3
   1.1. Управление пользователями *3*
   1.2. Проведение шахматных партий *3*
   1.3. Рейтинг и статистика *4*
   1.4. Турнирная система *4*
   1.5. Обучение и шахматные задачи *4*
   1.6. Анализ партий *5*
   1.7. Социальные возможности *5*
   1.8. Поиск, просмотр и уведомления *5*
   1.9. Администрирование и программный интерфейс *5*
2. Оценка трудоемкости разработки проекта наивным методом 6
3. Оценка трудоемкости разработки проекта методом PERT 11
4. Оценка трудоемкости разработки проекта методом функциональных точек 15
   4.1. Определение типа оценки *16*
   4.2. Определение области оценки и границ продукта *16*
   4.3. Подсчёт функциональных точек, связанных с данными *17*
   4.4. Подсчёт функциональных точек, связанных с транзакциями *18*
   4.5. Определение суммарного количества невыровненных функциональных точек UFP *21*
   4.6. Определение фактора выравнивания VAF *22*
   4.7. Расчёт количества выровненных функциональных точек AFP *23*
   Итог оценки *24*
5. Расчёт трудоёмкости проекта методом COCOMO II 24
   5.1. Преобразование функциональных точек в SLOC *24*
   5.2. Выбор модели COCOMO II *26*
   5.3. Определение масштабных факторов *27*
   5.4. Определение множителей трудоёмкости *28*
   5.5. Расчёт трудоёмкости *28*
   5.6. Оценка продолжительности разработки *29*
   5.7. Результаты оценки COCOMO II *29*
   Вывод *29*
6. Оценка размера и трудоёмкости проекта методом Use Case Points 30
   6.1. Определение веса акторов UAW *32*
   6.2. Определение веса вариантов использования UUCW *32*
   6.3. Расчёт невыровненных Use Case Points *36*
   6.4. Расчёт технического фактора TCF *36*
   6.5. Расчёт фактора окружения ECF *37*
   6.6. Расчёт размера проекта в UCP *37*
   6.7. Определение фактора продуктивности PF *38*
   6.8. Расчёт трудоёмкости разрабатываемого проекта *40*
7. Сравнение полученных результатов и определение итоговой трудоёмкости 41
   7.1. Сводная таблица результатов *41*
   7.2. Анализ наивной экспертной оценки *42*
   7.3. Анализ оценки PERT *42*
   7.4. Анализ оценки Function Points + COCOMO II *43*
   7.5. Анализ оценки Use Case Points *43*
   7.6. Сравнение методов *43*
Вывод 44

Текст задания

Для выданного веб-проекта:

1. Сформировать набор функциональных требований для разработки проекта.
2. Оценить трудоемкость разработки проекта наивным методом.
3. Оценить трудоемкость разработки проекта методом PERT (Project Evaluation and Review Technique**).**
4. Оценить размер проекта методом функциональных точек, затем, исходя из предположения, что собранной статистики по завершенным проектам нет, рассчитать трудоемкость методом COCOMO II (Обновленная таблица количества строк на точку для разных языков программирования)
5. Оценить размер проекта методом оценки вариантов использования (Use Case Points). Для расчета фактора продуктивности PF использовать любой свой завершенный проект с известными временными трудозатратами, оценив его размер методом UCP.
6. Сравнить полученные результаты, сделать выводы и определить финальный объем необходимых трудозатрат для разработки проекта.

1. Функциональные требования

В работе рассматривается разработка с нуля функционального аналога выбранных возможностей lichess.org.

1.1. Управление пользователями

Система должна предоставлять пользователю возможность создания и использования собственной учётной записи. В рамках данной подсистемы должны быть реализованы следующие функции:

1. **Регистрация, авторизация и выход из системы.** Пользователь должен иметь возможность создать учётную запись, выполнить вход с использованием своих учётных данных и завершить текущую пользовательскую сессию.
2. **Просмотр и редактирование профиля.** Авторизованный пользователь должен иметь возможность просматривать информацию своего профиля и изменять доступные для редактирования данные.

1.2. Проведение шахматных партий

Основной функциональной частью системы является проведение шахматных партий между пользователями. Для этого необходимо реализовать следующие возможности:

3. **Создание шахматной партии.** Пользователь должен иметь возможность создать новую партию, указав необходимые параметры, в частности контроль времени и режим игры.
4. **Автоматический подбор соперника.** Система должна обеспечивать поиск подходящего соперника для пользователя и создание партии между найденными игроками.

5. **Проведение партии в реальном времени.** Ходы игроков и изменения состояния шахматной доски должны передаваться между участниками партии в реальном времени, например с использованием WebSocket-соединения.
6. **Проверка допустимости шахматных ходов.** Перед выполнением каждого хода система должна проверять его соответствие правилам выбранного варианта шахмат.
7. **Определение состояния и результата партии.** Система должна автоматически определять шах, мат, пат, ничью, окончание времени одного из игроков и другие предусмотренные правилами условия завершения партии.
8. **Поддержка различных вариантов шахмат.** Помимо стандартных шахмат система должна обеспечивать проведение партий с использованием основных альтернативных вариантов правил.
9. **Хранение истории партий.** Завершённые партии должны сохраняться в системе и быть доступны пользователю для последующего просмотра.

1.3. Рейтинг и статистика

Для оценки результатов игроков и отслеживания их активности необходимо реализовать следующие функции:

10. **Расчёт и отображение рейтинга игроков.** По результатам рейтинговых партий система должна автоматически пересчитывать рейтинг участников и отображать его в пользовательском интерфейсе.
11. **Просмотр статистики игрока.** Пользователь должен иметь возможность просматривать статистические данные о сыгранных партиях, результатах и изменениях своего рейтинга.

1.4. Турнирная система

Система должна предоставлять пользователям возможность принимать участие в организованных шахматных соревнованиях:

12. **Создание Arena- и Swiss-турниров.** Должна быть предусмотрена возможность создания турниров различных поддерживаемых форматов с заданными параметрами.
13. **Участие пользователей и формирование пар.** Игроки должны иметь возможность регистрироваться для участия в турнирах, после чего система должна автоматически формировать пары участников в соответствии с правилами выбранного формата турнира.

1.5. Обучение и шахматные задачи

Для развития навыков пользователей система должна содержать отдельную тренировочную подсистему:

14. **Система шахматных задач.** Пользователь должен иметь возможность решать шахматные задачи, предполагающие поиск правильной последовательности ходов в заданной позиции.
15. **Режимы тренировки и отслеживание прогресса.** Система должна сохранять результаты прохождения тренировок и предоставлять пользователю информацию о его прогрессе.

1.6. Анализ партий

Для изучения сыгранных партий и отдельных шахматных позиций должны быть предусмотрены инструменты анализа:

16. **Анализ сыгранной партии с использованием Stockfish.** Пользователь должен иметь возможность запустить компьютерный анализ партии для оценки сделанных ходов и возникавших позиций.
17. **Интерактивная доска анализа.** Система должна предоставлять шахматную доску, на которой пользователь может самостоятельно изменять позицию, выполнять различные варианты ходов и исследовать получающиеся позиции.
18. **Создание и совместное редактирование Studies.** Пользователи должны иметь возможность создавать материалы для анализа шахматных позиций и партий, а также предоставлять другим пользователям возможность совместной работы с ними.
19. **Импорт и экспорт партий в формате PGN.** Система должна обеспечивать загрузку шахматных партий из PGN и сохранение существующих партий в данном формате.

1.7. Социальные возможности

Для взаимодействия пользователей между собой должны быть реализованы следующие функции:

20. **Создание команд и участие в них.** Пользователь должен иметь возможность создавать пользовательские команды и присоединяться к существующим.
21. **Форум и чат пользователей.** Система должна предоставлять средства текстового общения пользователей в рамках предусмотренных площадок.

1.8. Поиск, просмотр и уведомления

Для навигации по содержимому системы и получения актуальной информации должны быть реализованы:

22. **Поиск игроков и партий.** Пользователь должен иметь возможность находить зарегистрированных игроков и сохранённые шахматные партии.
23. **Просмотр текущих партий и трансляций.** Система должна предоставлять возможность наблюдать за проходящими партиями и доступными шахматными трансляциями.
24. **Система уведомлений.** Пользователь должен получать уведомления о событиях системы, непосредственно связанных с его учётной записью и активностью.

1.9. Администрирование и программный интерфейс

Помимо пользовательских функций необходимо предусмотреть средства управления системой и программного взаимодействия с ней:

25. **Административные функции и модерация.** Пользователи с соответствующими правами должны иметь возможность выполнять предусмотренные системой административные и модерационные действия.

26. **API для доступа к функциям проекта.** Система должна предоставлять программный интерфейс, позволяющий внешним приложениям получать доступ к предусмотренной части функциональных возможностей проекта.

2. Оценка трудоемкости разработки проекта наивным методом

1. Анализ требований		Оценка трудоемкости, ч		
Задача	Описание	Оптимист.	Пессимист.	Реалист.
Анализ предметной области	Исследование работы Lichess, шахматных правил и основных пользовательских сценариев	36	96	60
Формирование функциональных требований	Детализация требований к пользовательским, игровым, турнирным, аналитическим и социальным функциям	36	84	48
Формирование нефункциональных требований	Определение требований к производительности, безопасности, масштабируемости и надёжности	24	72	48

2. Проектирование		Оценка трудоемкости, ч		
Задача	Описание	Оптимист.	Пессимист.	Реалист.
Проектирование архитектуры	Определение компонентов системы, способов их взаимодействия и используемых технологий	96	256	160
Проектирование MongoDB и структуры данных	Разработка структуры хранения пользователей, партий, турниров, задач, сообщений и других сущностей	80	192	128
Проектирование API	Определение REST/WebSocket-интерфейсов между клиентской и серверной частями	64	160	96
Проектирование UI/UX	Разработка структуры страниц, шахматной доски, навигации и основных пользовательских сценариев	96	224	128

3. Базовая инфраструктура		Оценка трудоемкости, ч		
Задача	Описание	Оптимист.	Пессимист.	Реалист.
Настройка проекта	Создание репозиториев, структуры frontend/backend и конфигурации окружений	48	128	80
Настройка базы данных	Развёртывание БД, миграций и базового слоя доступа к данным	48	128	80
CI/CD	Настройка автоматической сборки, тестирования и развёртывания	64	192	112

4. Управление пользователями		Оценка трудоемкости, ч		
Задача	Описание	Оптимист.	Пессимист.	Реалист.
Регистрация и авторизация	Регистрация аккаунта, вход, выход и управление пользовательскими сессиями	72	168	96
Профиль пользователя	Просмотр и редактирование информации профиля	48	120	72

5. Проведение шахматных партий		Оценка трудоемкости, ч		
Задача	Описание	Оптимист.	Пессимист.	Реалист.
Создание партии	Создание игры с выбором контроля времени и режима	96	240	144
Подбор соперника	Очередь пользователей и автоматический матчмейкинг	144	384	240
Игра в реальном времени	Синхронизация ходов, состояния доски и таймеров через WebSocket	288	720	432
Проверка ходов	Проверка допустимости шахматных ходов	144	384	240
Определение результата	Определение шаха, мата, пата, ничьей и окончания времени	120	336	192
Варианты шахмат	Реализация основных альтернативных вариантов шахмат	240	720	432
История партий	Сохранение и просмотр завершённых партий	96	240	144

6. Рейтинг и статистика		Оценка трудоемкости, ч		
Задача	Описание	Оптимист.	Пессимист.	Реалист.
Рейтинговая система	Расчёт и изменение рейтинга пользователей после партий	96	224	128
Статистика игрока	Сбор и отображение статистики партий и результатов	80	192	128

7. Турнирная система		Оценка трудоемкости, ч		
Задача	Описание	Оптимист.	Пессимист.	Реалист.
Arena- и Swiss-турниры	Создание турниров, настройка параметров и управление их жизненным циклом	240	576	384
Формирование пар	Регистрация участников и автоматическое распределение соперников	192	528	336

8. Обучение и задачи		Оценка трудоемкости, ч		
Задача	Описание	Оптимист.	Пессимист.	Реалист.
Шахматные задачи	Отображение задач, проверка решения и сохранение результатов	160	360	240
Тренировки и прогресс	Реализация тренировочных режимов и отслеживания прогресса	120	320	200

9. Анализ партий		Оценка трудоемкости, ч		
Задача	Описание	Оптимист.	Пессимист.	Реалист.
Stockfish-анализ	Интеграция Stockfish и компьютерный анализ сыгранных партий	240	672	384
Доска анализа	Интерактивное изменение позиции и исследование вариантов ходов	192	480	288
Studies	Создание, сохранение и совместное редактирование исследований	240	672	384

PGN	Импорт и экспорт шахматных партий в формате PGN	96	240	144

10. Социальные функции		Оценка трудоемкости, ч		
Задача	Описание	Оптимист.	Пессимист.	Реалист.
Команды	Создание команд, вступление и управление участниками	96	256	160
Форум и чат	Реализация средств общения пользователей и хранения сообщений	128	352	224

11. Поиск и уведомления		Оценка трудоемкости, ч		
Задача	Описание	Оптимист.	Пессимист.	Реалист.
Поиск	Поиск пользователей и сыгранных партий	96	224	128
Просмотр партий	Наблюдение за текущими партиями и шахматными трансляциями	96	256	160
Уведомления	Формирование и отображение пользовательских уведомлений	80	192	128

12. Администрирование и API		Оценка трудоемкости, ч		
Задача	Описание	Оптимист.	Пессимист.	Реалист.
Администрирование	Административные функции и инструменты модерации	128	320	192
API	Программный интерфейс для внешнего доступа к функциям системы	128	352	224

13. Интеграция		Оценка трудоемкости, ч		
Задача	Описание	Оптимист.	Пессимист.	Реалист.
Интеграция frontend и backend	Объединение клиентской и серверной частей приложения	144	384	240

Интеграция подсистем	Проверка совместной работы игровых, турнирных, аналитических и социальных компонентов	192	576	336
Интеграция внешних компонентов	Проверка взаимодействия Stockfish и других внешних сервисов с основной системой	96	336	192

14. Тестирование		Оценка трудоемкости, ч		
Задача	Описание	Оптимист.	Пессимист.	Реалист.
Модульное тестирование	Разработка unit-тестов для основных компонентов системы	200	480	320
Интеграционное тестирование	Проверка взаимодействия между компонентами и подсистемами	160	440	280
Функциональное тестирование	Проверка соответствия реализованной системы функциональным требованиям	200	480	320
Нагрузочное тестирование	Проверка работы системы при большом количестве партий и подключённых пользователей	120	360	200
Тестирование безопасности	Проверка авторизации, разграничения доступа и основных уязвимостей	120	320	200
Исправление дефектов	Устранение ошибок, обнаруженных на этапах тестирования	200	600	360

15. Развёртывание		Оценка трудоемкости, ч		
Задача	Описание	Оптимист.	Пессимист.	Реалист.
Подготовка production-среды	Настройка серверного окружения и необходимых сервисов	64	192	112
Развёртывание системы	Размещение компонентов системы и настройка их взаимодействия	48	160	96
Мониторинг и логирование	Настройка сбора логов и мониторинга состояния приложения	48	160	96

16. Документация	Оценка трудоемкости, ч

Задача	Описание	Оптимист.	Пессимист.	Реалист.
Техническая документация	Описание архитектуры, API, базы данных и основных технических решений	48	144	84
Пользовательская документация	Подготовка описания основных возможностей и порядка использования системы	24	72	48

17. Завершение проекта		Оценка трудоемкости, ч		
Задача	Описание	Оптимист.	Пессимист.	Реалист.
Приёмочное тестирование	Финальная проверка системы перед передачей результата	64	160	96
Финальная доработка	Исправление замечаний, обнаруженных при приёмочном тестировании	64	224	128

Работы по планированию и управлению проектом не оцениваются по отдельным задачам, а рассчитываются как доля от суммарной трудоёмкости разделов 1–17: k = 1 % для планирования и k = 3 % для управления проектом, всего 4 %. Коэффициенты применяются отдельно к оптимистичной, пессимистичной и наиболее вероятной оценкам. Сумма разделов 1–17: O = 6 040 ч, P = 16 148 ч, M = 9 872 ч.

18. Планирование и управление проектом		Оценка трудоемкости, ч		
Задача	Описание	Оптимист.	Пессимист.	Реалист.
Планирование	Определение целей и границ проекта, формирование плана разработки, оценка рисков; k = 1 % от суммы разделов 1–17	60,40	161,48	98,72
Управление проектом	Координация команды, контроль сроков и ресурсов, управление рисками и изменениями; k = 3 % от суммы разделов 1–17	181,20	484,44	296,16

Итого, наиболее вероятная оценка: 9 872 + 98,72 + 296,16 = 10 266,88 ≈ 10 267 чел.-ч.

3. Оценка трудоемкости разработки проекта методом PERT

Для каждой задачи используются три значения:

- O– оптимистичная оценка;
- M– наиболее вероятная оценка;
- P – пессимистичная оценка.

Ожидаемая трудоёмкость задачи определяется по формуле:

$$E = \frac{O + 4M + P}{6}$$

1. Анализ требований	Оценка трудоемкости, ч			E, чел-час
Задача	Оптимист.	Пессимист.	Реалист.	
Анализ предметной области	36	96	60	62,00
Формирование функциональных требований	36	84	48	52,00
Формирование нефункциональных требований	24	72	48	48,00

2. Проектирование	Оценка трудоемкости, ч			E, чел-час
Задача	Оптимист.	Пессимист.	Реалист.	
Проектирование архитектуры	96	256	160	165,33
Проектирование MongoDB и структуры данных	80	192	128	130,67
Проектирование API	64	160	96	101,33
Проектирование UI/UX	96	224	128	138,67

3. Базовая инфраструктура	Оценка трудоемкости, ч			E, чел-час
Задача	Оптимист.	Пессимист.	Реалист.	
Настройка проекта	48	128	80	82,67
Настройка базы данных	48	128	80	82,67
CI/CD	64	192	112	117,33

4. Управление пользователями	Оценка трудоемкости, ч			E, чел-час
Задача	Оптимист.	Пессимист.	Реалист.	
Регистрация и авторизация	72	168	96	104,00

Профиль пользователя	48	120	72	76,00

5. Проведение шахматных партий	Оценка трудоемкости, ч			E, чел-час
Задача	Оптимист.	Пессимист.	Реалист.	
Создание партии	96	240	144	152,00
Подбор соперника	144	384	240	248,00
Игра в реальном времени	288	720	432	456,00
Проверка ходов	144	384	240	248,00
Определение результата	120	336	192	204,00
Варианты шахмат	240	720	432	448,00
История партий	96	240	144	152,00

6. Рейтинг и статистика	Оценка трудоемкости, ч			E, чел-час
Задача	Оптимист.	Пессимист.	Реалист.	
Рейтинговая система	96	224	128	138,67
Статистика игрока	80	192	128	130,67

7. Турнирная система	Оценка трудоемкости, ч			E, чел-час
Задача	Оптимист.	Пессимист.	Реалист.	
Arena- и Swiss-турниры	240	576	384	392,00
Формирование пар	192	528	336	344,00

8. Обучение и задачи	Оценка трудоемкости, ч			E, чел-час
Задача	Оптимист.	Пессимист.	Реалист.	
Шахматные задачи	160	360	240	246,67
Тренировки и прогресс	120	320	200	206,67

9. Анализ партий	Оценка трудоемкости, ч			E, чел-час
Задача	Оптимист.	Пессимист.	Реалист.	
Stockfish-анализ	240	672	384	408,00
Доска анализа	192	480	288	304,00
Studies	240	672	384	408,00
PGN	96	240	144	152,00

10. Социальные функции	Оценка трудоемкости, ч			E, чел-час
Задача	Оптимист.	Пессимист.	Реалист.	
Команды	96	256	160	165,33
Форум и чат	128	352	224	229,33

11. Поиск и уведомления	Оценка трудоемкости, ч			E, чел-час
Задача	Оптимист.	Пессимист.	Реалист.	
Поиск	96	224	128	138,67
Просмотр партий	96	256	160	165,33
Уведомления	80	192	128	130,67

12. Администрирование и API	Оценка трудоемкости, ч			E, чел-час
Задача	Оптимист.	Пессимист.	Реалист.	
Администрирование	128	320	192	202,67
API	128	352	224	229,33

13. Интеграция	Оценка трудоемкости, ч			E, чел-час
Задача	Оптимист.	Пессимист.	Реалист.	
Интеграция frontend и backend	144	384	240	248,00
Интеграция подсистем	192	576	336	352,00
Интеграция внешних компонентов	96	336	192	200,00

14. Тестирование	Оценка трудоемкости, ч			E, чел-час
Задача	Оптимист.	Пессимист.	Реалист.	
Модульное тестирование	200	480	320	326,67
Интеграционное тестирование	160	440	280	286,67
Функциональное тестирование	200	480	320	326,67
Нагрузочное тестирование	120	360	200	213,33
Тестирование безопасности	120	320	200	206,67
Исправление дефектов	200	600	360	373,33

15. Развёртывание	Оценка трудоемкости, ч			E, чел-час
Задача	Оптимист.	Пессимист.	Реалист.	
Подготовка production-среды	64	192	112	117,33
Развёртывание системы	48	160	96	98,67
Мониторинг и логирование	48	160	96	98,67

16. Документация	Оценка трудоемкости, ч			E, чел-час
Задача	Оптимист.	Пессимист.	Реалист.	
Техническая документация	48	144	84	88,00
Пользовательская документация	24	72	48	48,00

17. Завершение проекта	Оценка трудоемкости, ч			E, чел-час
Задача	Оптимист.	Пессимист.	Реалист.	
Приёмочное тестирование	64	160	96	101,33
Финальная доработка	64	224	128	133,33

Для раздела 18 оптимистичная, пессимистичная и наиболее вероятная оценки получены теми же коэффициентами, что и в наивном методе (k = 1 % для планирования и k = 3 % для управления проектом), ожидаемое значение E рассчитано по той же формуле. Сумма E по разделам 1–17 составляет 10 279,35 чел.-ч.

18. Планирование и управление проектом	Оценка трудоемкости, ч			E, чел-час
Задача	Оптимист.	Пессимист.	Реалист.	
Планирование (k = 1 %)	60,40	161,48	98,72	102,79
Управление проектом (k = 3 %)	181,20	484,44	296,16	308,38

Итого: E(PERT) = 10 279,35 + 102,79 + 308,38 = 10 690,52 чел.-ч.

4. Оценка трудоемкости разработки проекта методом функциональных точек

Для оценки размера разрабатываемого проекта воспользуемся методом функциональных точек (Function Point Analysis, FPA). В отличие от оценки по количеству строк программного кода, данный метод позволяет оценить размер системы на основании предоставляемой пользователю функциональности ещё до непосредственной реализации программного продукта.

Оценка выполняется в следующей последовательности:

1. определение типа оценки;
2. определение области оценки и границ продукта;
3. подсчёт функциональных точек, связанных с данными;
4. подсчёт функциональных точек, связанных с транзакциями;
5. определение суммарного количества невыровненных функциональных точек (UFP);
6. определение значения фактора выравнивания (FAV);
7. расчёт количества выровненных функциональных точек (AFP).

Каждая функция дополнительно классифицируется по сложности как низкая, средняя или высокая. В зависимости от типа и сложности функции ей назначается определённый вес.

4.1. Определение типа оценки

Метод функциональных точек допускает оценку существующего приложения, проекта его модификации либо нового разрабатываемого приложения.

В рамках данной работы рассматривается разработка функционального аналога веб-системы Lichess с нуля. Следовательно, используется тип оценки **Development Project Function Point Count**, то есть оценка функционального размера нового разрабатываемого программного продукта.

В оценку включается функциональность, определённая ранее в требованиях к системе: управление пользователями, проведение шахматных партий, рейтинговая и турнирная системы, шахматные задачи, анализ партий, социальные функции, поиск, уведомления, администрирование и программный API.

4.2. Определение области оценки и границ продукта

Граница продукта определяет, какие функции относятся непосредственно к разрабатываемой системе, а какие рассматриваются как внешние по отношению к ней.

Внутри границы разрабатываемого продукта находятся:

- пользовательский веб-интерфейс;
- серверная часть приложения;
- управление пользователями;
- система проведения шахматных партий;
- шахматная логика;
- матчмейкинг;
- рейтинговая система;
- турнирная система;
- система шахматных задач;
- средства анализа партий;
- Studies;
- команды, форум и чат;
- поиск и уведомления;
- административные функции;
- API;
- внутреннее хранилище данных.

Пользователь находится за границей системы и взаимодействует с ней посредством пользовательского интерфейса.

Внешними по отношению к основной системе считаются используемые внешние компоненты и источники данных. В частности, шахматный движок Stockfish рассматривается как отдельный компонент, с которым основная система взаимодействует через определённый интерфейс.

Таким образом, функциональные возможности оцениваются с точки зрения того, какие данные система хранит и обрабатывает и какие транзакции пересекают установленную границу продукта.

4.3. Подсчёт функциональных точек, связанных с данными

Функции, связанные с данными, разделяются на два типа:

- **ILF (Internal Logical File)** – внутренние логические файлы, поддерживаемые непосредственно приложением;
- **EIF (External Interface File)** – внешние интерфейсные файлы, которые используются приложением, но поддерживаются за его границами.

Под логическим файлом понимается не физический файл на диске, а значимая для пользователя логическая группа данных. Для предварительной оценки DET, RET и FTR определены экспертно по требованиям и предполагаемой модели данных: это не опубликованные измерения действующего Lichess [4].

Сложность каждого информационного объекта определяется двумя параметрами:

- **DET (Data Element Type)** – количество уникальных, неповторяющихся полей данных;
- **RET (Record Element Type)** – количество логических подгрупп данных внутри информационного объекта.

Используется следующая матрица сложности:

RET / DET	1–19 DET	20–50 DET	51+ DET
1 RET	Низкая	Низкая	Средняя
2–5 RET	Низкая	Средняя	Высокая
6+ RET	Средняя	Высокая	Высокая

После определения сложности назначается количество UFP:

Сложность	ILF	EIF
Низкая	7	5
Средняя	10	7
Высокая	15	10

Внутренние логические файлы ILF

ILF представляет собой логическую группу данных, которая находится внутри границы приложения и поддерживается непосредственно разрабатываемой системой.

Для проекта были выделены следующие основные группы данных:

№	ILF	Примеры учитываемых данных	DET	RET	Сложность	FP
1	Пользователи	Учётные записи, данные профилей и настройки пользователей	28	4	Средняя	10
2	Партии	Параметры партий, участники, позиции, ходы и результаты	55	5	Высокая	15

3	Рейтинги и статистика	Рейтинг пользователя и статистические показатели	24	3	Средняя	10
4	Турниры	Турниры, параметры, участники, пары и результаты	48	5	Средняя	10
5	Шахматные задачи	Позиции задач, решения и параметры задач	23	3	Средняя	10
6	Прогресс тренировок	Результаты решения задач и тренировочная статистика	18	3	Низкая	7
7	Studies	Исследования, главы, позиции и варианты ходов	52	5	Высокая	15
8	Команды	Команды и информация об их участниках	22	3	Средняя	10
9	Форум	Темы форума и сообщения пользователей	27	3	Средняя	10
10	Чат	Сообщения пользователей	12	2	Низкая	7
11	Уведомления	Пользовательские уведомления и их состояние	10	2	Низкая	7
12	Данные модерации	Информация, необходимая для административных и модерационных функций	24	4	Средняя	10
Итого ILF						121

Таким образом:

$$\boxed{FP_{ILF} = 121}$$

Внешние интерфейсные файлы EIF

EIF представляет собой логическую группу данных, которая используется рассматриваемым приложением, но поддерживается за его границами.

Для принятой границы продукта не выделено подтверждённых EIF. Ответ Stockfish — результат вычисления внешнего движка, а не обязательно хранимая им логическая группа данных; поток шахматной трансляции также нельзя автоматически считать EIF без доказательства, что это поддерживаемый другим приложением логический файл.

Следовательно:

$$\boxed{FP_{EIF} = 0}$$

Общее количество функциональных точек, связанных с данными:

$$\boxed{FP_{\text{данные}} = 121}$$

4.4. Подсчёт функциональных точек, связанных с транзакциями

Транзакционные функции описывают взаимодействие пользователя или внешней системы с разрабатываемым приложением.

Они разделяются на три категории:

- **EI (External Input)** – данные или управляющая информация поступают в систему извне;
- **EO (External Output)** – система передаёт данные наружу, при этом выполняются вычисления или дополнительная обработка;

- **EQ (External Inquiry)** – по внешнему запросу система извлекает и возвращает существующие данные без существенной дополнительной обработки.

Сложность транзакции определяется через:

- **DET** – количество уникальных полей ввода или вывода, пересекающих границу системы;
- **FTR (File Type Referenced)** – количество различных ILF или EIF, которые транзакция читает или изменяет.

Для EI используется следующая матрица:

FTR / DET	1–4 DET	5–15 DET	16+ DET
0–1 FTR	Низкая	Низкая	Средняя
2 FTR	Низкая	Средняя	Высокая
3+ FTR	Средняя	Высокая	Высокая

Для EO и EQ:

FTR / DET	1–5 DET	6–19 DET	20+ DET
0–1 FTR	Низкая	Низкая	Средняя
2–3 FTR	Низкая	Средняя	Высокая
4+ FTR	Средняя	Высокая	Высокая

Полученной сложности соответствуют следующие значения UFP:

Сложность	EI / EQ	EO
Низкая	3	4
Средняя	4	5
Высокая	6	7

Внешние вводы EI

К EI относятся транзакции, при которых данные поступают через границу приложения и изменяют его внутреннее состояние.

Для рассматриваемого проекта выделены следующие основные внешние вводы:

DET и число используемых информационных объектов FTR.

EI	DET	FTR	Сложность	UFP
Регистрация пользователя	7	1	Низкая	3
Авторизация пользователя	3	1	Низкая	3
Изменение профиля	12	1	Низкая	3
Создание партии	8	2	Средняя	4

Выполнение шахматного хода	5	2	Средняя	4
Поиск соперника	6	2	Средняя	4
Создание турнира	14	2	Средняя	4
Регистрация на турнир	4	2	Низкая	3
Решение шахматной задачи	6	3	Высокая	6
Запуск анализа партии	5	2	Средняя	4
Создание Study	10	2	Средняя	4
Редактирование Study	12	2	Средняя	4
Импорт PGN	18	2	Высокая	6
Создание команды	9	2	Средняя	4
Вступление в команду	3	2	Низкая	3
Создание темы форума	6	2	Средняя	4
Отправка сообщения	5	2	Средняя	4
Административное действие	8	3	Высокая	6
Итого EI				**73**

$$\boxed{FP_{EI} = 73}$$

Внешние выводы EO

К EO относятся функции, которые передают данные за границу системы и предполагают дополнительную обработку, вычисления или формирование производной информации.

Для проекта выделены:

EO	DET	FTR	Сложность	UFP
Результат шахматной партии	12	3	Средняя	5
Расчёт рейтинга	10	3	Средняя	5
Формирование статистики игрока	18	3	Средняя	5
Турнирная таблица	22	3	Высокая	7
Формирование турнирных пар	15	3	Средняя	5
Результат решения задачи	9	3	Средняя	5
Прогресс тренировок	16	3	Средняя	5
Результат Stockfish-анализа	25	3	Высокая	7
Экспорт PGN	20	2	Высокая	7
Формирование уведомлений	8	2	Средняя	5
Отображение текущей партии	24	3	Высокая	7
Результаты шахматной трансляции	25	2	Высокая	7
Итого EO				**70**

$$\boxed{FP_{EO} = 70}$$

Внешние запросы EQ

EQ представляет собой запрос данных, который не изменяет состояние системы и не предполагает существенных вычислений.

Для проекта выделены:

EQ	DET	FTR	Сложность	UFP
Просмотр профиля	15	1	Низкая	3
Просмотр истории партий	18	2	Средняя	4
Просмотр отдельной партии	24	2	Высокая	6
Поиск пользователя	10	1	Низкая	3
Поиск партии	14	2	Средняя	4
Просмотр турнира	25	3	Высокая	6
Просмотр шахматных задач	12	2	Средняя	4
Просмотр Study	22	2	Высокая	6
Просмотр команды	16	2	Средняя	4
Просмотр форума	18	2	Средняя	4
Просмотр уведомлений	10	1	Низкая	3
Итого EQ				**47**

$$\boxed{FP_{EQ} = 47}$$

Общее количество транзакционных функциональных точек:

$$FP_{transactions} = EI + EO + EQ$$

$$FP_{transactions} = 73 + 70 + 47$$

$$\boxed{FP_{transactions} = 190}$$

4.5. Определение суммарного количества невыровненных функциональных точек UFP

После оценки функций данных и транзакционных функций определяется количество невыровненных функциональных точек – UFP (Unadjusted Function Points)**.**

Общий объём системы определяется суммированием функциональных точек всех информационных объектов и элементарных транзакций.

Тип функции	Количество	UFP
ILF – внутренние логические файлы	12	121
EIF – внешние интерфейсные файлы	0	0
EI – внешние входы	18	73
EO – внешние выходы	12	70
EQ – внешние запросы	11	47
Итого	53	311

Следовательно:

$$UFP = ILF + EIF + EI + EO + EQ$$

$$\text{UFP} = 121 + 0 + 73 + 70 + 47$$

$$\text{UFP} = 311$$

До учёта общесистемных характеристик размер разрабатываемого продукта составляет 311 невыровненных функциональных точек.

4.6. Определение фактора выравнивания VAF

Следующим этапом является учёт 14 общесистемных характеристик; они оцениваются экспертно для целевого проекта, а не по производственным метрикам Lichess. Коэффициент VAF используется по выбранной в задании классической методике скорректированных FP.

Для этого оцениваются 14 характеристик системы. Каждая характеристика получает значение от 0 до 5:

- 0 – характеристика не оказывает влияния;
- 1 – незначительное влияние;
- 2 – умеренное влияние;
- 3 – среднее влияние;
- 4 – значительное влияние;
- 5 – существенное влияние.

Для рассматриваемого проекта приняты следующие значения:

№	Системная характеристика	DI	Обоснование
1	Обмен данными	4	Активное сетевое взаимодействие, HTTP и соединения реального времени
2	Распределённая обработка данных	4	Обработка распределена между клиентом, сервером, БД и аналитическими компонентами
3	Производительность	5	Время отклика особенно важно при проведении партий в реальном времени
4	Ограничения по аппаратным ресурсам	2	Жёстких ограничений на конкретное оборудование нет
5	Транзакционная нагрузка	5	Предполагается большое число одновременно выполняемых пользовательских операций
6	Интенсивность взаимодействия с пользователем	5	Значительная часть операций выполняется интерактивно
7	Эргономика	4	Для игрового веб-приложения важны скорость и удобство пользовательских действий
8	Интенсивность изменения ILF пользователями	4	Партии, сообщения, турниры, рейтинги и другие данные постоянно изменяются
9	Сложность обработки	5	Используются шахматная логика, рейтинги, турниры, real-time и анализ позиций
10	Повторное использование	3	Общие компоненты используются различными подсистемами
11	Удобство инсталляции	2	Развёртывание осуществляется централизованно

12	Удобство администрирования	3	Требуются мониторинг, логирование и средства администрирования
13	Портируемость	3	Веб-клиент должен работать на различных пользовательских платформах
14	Гибкость	2	Система расширяема, но пользователь не изменяет модель данных самостоятельно
	TDI	**51**	

Получаем суммарную степень влияния:

$$DI = 51$$

Фактор выравнивания VAF рассчитывается следующим образом:

$$VAF = 0{,}65 + 0{,}01 \cdot DI$$

Подставим полученное значение:

$$VAF = (51 \cdot 0{,}01) + 0{,}65$$

$$\boxed{VAF = 1{,}16}$$

Полученный коэффициент означает, что общесистемные требования увеличивают исходную функциональную оценку на 16%.

4.7. Расчёт количества выровненных функциональных точек AFP

Поскольку рассматривается **проект разработки нового продукта**, для итоговой оценки используется показатель DFP (Development Functional Points):

$$DFP = (UFP + CFP) \cdot VAF,$$

где CFP – функциональные точки, связанные с дополнительными функциями конвертации данных, необходимыми при установке продукта.

Поскольку разрабатывается новая система с нуля и миграция данных из существующей системы в рамках проекта не предусматривается, принимается:

$$CFP = 0$$

Тогда:

$$\text{DFP} = (311 + 0) \cdot 1{,}16$$

$$\text{DFP} = 360{,}76 \text{ FP}$$

После округления:

$$\text{DFP} \approx 361 \text{ FP}$$

Таким образом, итоговый функциональный размер проекта составляет 360,76 FP, после округления – около 361 функциональной точки.

Итог оценки

В предварительной модели выделено 12 информационных объектов и 41 транзакционная функция.

В результате получено:

- функции данных – 121 UFP;
- транзакционные функции – 190 UFP;
- общий невыровненный размер – 311 UFP;
- суммарная степень влияния системных характеристик – TDI = 51;
- фактор выравнивания – VAF = 1,16;
- функции конвертации данных – CFP = 0.

Итоговая оценка проекта разработки:

$$DFP = 360{,}76 \approx 361 \text{функциональная точка}$$

Полученное значение далее может быть использовано для преобразования функционального размера проекта в количество строк исходного кода на основании таблицы QSM, после чего размер в KSLOC используется для расчёта трудоёмкости разработки методом COCOMO II.

5. Расчёт трудоёмкости проекта методом COCOMO II

После определения функционального размера программного продукта необходимо оценить трудоёмкость его разработки. Для этого используется модель **COCOMO II (Constructive Cost Model II)**.

На предыдущем этапе получен предварительный размер DFP = 360,76 FP.

$$DFP = 360{,}76FP$$

Модель COCOMO II использует в качестве одной из основных характеристик размер программного продукта, выраженный в тысячах строк исходного кода – **KSLOC (Kilo Source Lines of Code)**. Поэтому сначала необходимо преобразовать функциональные точки в предполагаемое количество строк программного кода.

5.1. Преобразование функциональных точек в SLOC

Согласно официальному README репозитория lila и странице исходного кода, основная серверная часть написана на Scala 3, браузерный интерфейс – на TypeScript; для WebSocket существует отдельный Scala-сервис, также используются сервисы на Rust, шахматный движок Stockfish на C++ и инфраструктура MongoDB/Redis/Elasticsearch. В данной оценке учитывается код, который пришлось бы разработать для выбранных 26 требований.

Для оценки выбранной серверно-клиентской части используются следующие языки и допущения:

- Scala 3 – backend, шахматная и бизнес-логика, серверное API; отдельный WebSocket-сервис lila-ws также написан на Scala. В QSM v5.0 нет строки для Scala,

поэтому коэффициент Java применяется только как явно обозначенный приближённый аналог, а не как статистика Scala.
- TypeScript – пользовательский веб-интерфейс и интерактивные элементы (в том числе Chessground). В QSM v5.0 нет строки для TypeScript; коэффициент JavaScript используется как приближение с дополнительной неопределённостью.

QSM v5.0 рекомендует подставлять коэффициенты сопоставимого языка, если требуемого языка нет в таблице, и расширять диапазон неопределённости. Приняты медианы Java = 53 SLOC/FP для Scala и JavaScript = 53 SLOC/FP для TypeScript. Реальные значения для этих языков по источнику не подтверждены.

Условное распределение 60 % функционального размера на сервер и 40 % на веб-интерфейс является экспертной моделью разрабатываемого аналога, а не измерением распределения исходного кода Lichess. Сумма долей равна 100 %, двойной подсчёт одних FP не допускается.

Часть системы	**Доля функциональности**	**Функциональные точки**
Backend – Scala (аналог QSM: Java)	60 %	216,46 FP
Frontend – TypeScript (аналог QSM: JavaScript)	40 %	144,30 FP
Итого	**100 %**	360,76 FP

Большая доля backend обусловлена наличием значительного объёма серверной бизнес-логики: обработкой шахматных правил, партий в реальном времени, рейтингов, турниров, задач, анализа партий, хранения данных, авторизации и API. Frontend при этом также составляет значительную часть системы, поскольку включает интерактивную шахматную доску, пользовательские страницы, турниры, Studies, задачи, чат и отображение данных в реальном времени

Так как для Scala отсутствует отдельная строка QSM использовано условное приближение Java (медиана 53 SLOC/FP), без утверждения, что Scala имеет подтверждённую такую же продуктивность.

Показатель	**SLOC/FP**
Среднее значение	53
Медиана	53
Минимальное значение	14
Максимальное значение	134

В качестве базового коэффициента принимается медианное значение:

$$\boxed{53\ SLOC/FP}$$

Функциональный размер backend:

$$FP(Scala) = 360{,}76 \cdot 0{,}60 = 216{,}456 FP$$

Количество строк исходного кода определяется как:

$$SLOC = FP \cdot SLOC/FP$$

$$SLOC(Scala) = 216{,}456 \cdot 53$$

$$SLOC(Scala) \approx 11472{,}17$$

Аналогично так как для TypeScript отсутствует отдельная строка QSM использовано условное приближение JavaScript (медиана 53 SLOC/FP). Исходные среднее, медиана, минимум и максимум в таблице ниже относятся именно к JavaScript.

Показатель	**SLOC/FP**
Среднее значение	47
Медиана	53
Минимальное значение	31
Максимальное значение	63

Его медианное значение составляет:

$$53\ SLOC/FP$$

Функциональный размер frontend:

$$FP(TypeScript) = 360{,}76 \cdot 0{,}40 = 144{,}304FP$$

Следовательно:

$$SLOC(TypeScript) = 144{,}304 \cdot 53$$
$$SLOC(TypeScript) \approx 7648{,}11$$

Общий размер исходного кода определяется как сумма серверной и клиентской частей:

$$SLOC = SLOC_{backend} + SLOC_{frontend}$$
$$SLOC = 11472{,}17 + 7648{,}11$$
$$SLOC = 19120{,}28$$

Переведём полученное значение в KSLOC:

$$KSLOC = 19120{,}28/1000$$
$$Size = 19{,}12028KSLOC$$

Расчётный размер нового продукта – приблизительно 19,12 тыс. логических строк: Scala – 11 472 SLOC, TypeScript – 7 648 SLOC.

5.2. Выбор модели COCOMO II

Для определения трудоёмкости используется модель **COCOMO II Post-Architecture**. Она позволяет учитывать не только размер программного продукта, но также масштабные факторы проекта и факторы, влияющие на трудоёмкость разработки.

Основная формула имеет вид:

$$PM = A \cdot Size^{E} \cdot \prod_{i=1}^{17} E\ M_i,$$

где:

- (PM) – трудоёмкость проекта в человеко-месяцах;

- (A) – калибровочная константа;
- (Size) – размер проекта в KSLOC;
- (E) – показатель степени, учитывающий масштаб проекта;
- (EM_i) – множители трудоёмкости (Effort Multipliers).

Для COCOMO II используется:

$$A = 2{,}94.$$

Показатель степени (E) определяется следующим образом:

$$E = B + 0{,}01 \cdot \sum_{j=1}^{5} SF_j,$$

где:

$$B = 0{,}91,$$

а SF_j – пять масштабных факторов проекта.

5.3. Определение масштабных факторов

В COCOMO II используются пять масштабных факторов:

- **PREC (Precedentedness)** – наличие опыта разработки аналогичных систем;
- **FLEX (Development Flexibility)** – гибкость процесса разработки;
- **RESL (Architecture/Risk Resolution)** – степень проработки архитектуры и рисков;
- **TEAM (Team Cohesion)** – слаженность команды;
- **PMAT (Process Maturity)** – зрелость процесса разработки.

Поскольку дополнительная статистика по завершённым проектам и характеристикам конкретной команды отсутствует, для базовой оценки принимаются **номинальные значения** факторов.

Фактор	**Уровень**	**Значение**
PREC	Nominal	3,72
FLEX	Nominal	3,04
RESL	Nominal	4,24
TEAM	Nominal	3,29
PMAT	Nominal	4,68
Сумма		**18,97**

Следовательно:

$$\sum SF_j = 18{,}97$$

Рассчитаем показатель степени:

$$E = 0{,}91 + 0{,}01 \cdot 18{,}97$$
$$E = 0{,}91 + 0{,}1897$$

$$\boxed{E = 1{,}0997}$$

5.4. Определение множителей трудоёмкости

В модели Post-Architecture используются 17 множителей трудоёмкости, характеризующих продукт, платформу, персонал и проект.

Группа	Факторы
Продукт	RELY, DATA, CPLX, RUSE, DOCU
Платформа	TIME, STOR, PVOL
Персонал	ACAP, PCAP, PCON, APEX, PLEX, LTEX
Проект	TOOL, SITE, SCED

Поскольку в рамках предварительной оценки отсутствуют статистические данные, позволяющие обоснованно установить повышенные или пониженные значения данных факторов, принимается номинальный уровень.

Для номинального уровня каждый множитель равен:

$$EM_i = 1{,}00$$

Следовательно:

$$\prod_{i=1}^{17} E\,M_i = 1$$

5.5. Расчёт трудоёмкости

Получены следующие исходные данные:

$$A = 2{,}94;$$

$$Size = 19{,}12028 KSLOC;$$

$$E = 1{,}0997;$$

$$\prod_{i=1}^{17} E\,M_i = 1$$

Подставим значения в формулу COCOMO II:

$$PM = 2{,}94 \cdot 19{,}12028^{1{,}0997} \cdot 1$$

Получаем:

$$PM \approx 75{,}44 \text{чел.-мес.}$$

Номинальный расчёт COCOMO II даёт 75,44 человеко-месяца для ограниченного перечня функций. Номинальные значения факторов не гарантируют точности: пока неизвестны характеристики команды, реальная эксплуатационная нагрузка и доля переиспользуемого кода.

$$75{,}44 \cdot 160 \approx 12071\text{чел.} - \text{ч.}$$

5.6. Оценка продолжительности разработки

Приблизительная календарная продолжительность проекта рассчитывается по формуле:

$$T_{DEV} = C \cdot PM^{F},$$

где:

$$C = 3{,}67,$$

а:

$$F = D + 0{,}2(E - B),$$
$$D = 0{,}28.$$

Получаем:

$$F = 0{,}28 + 0{,}2(1{,}0997 - 0{,}91)$$
$$F = 0{,}31794.$$

$$T_{DEV} = 3{,}67 \cdot 75{,}44^{0{,}31794} \approx 14{,}51 \text{ месяца}$$

Команда в среднем: $75{,}44/14{,}51 \approx 5{,}20$ человека

$$\approx 5 - 6 \text{ человек в среднем}$$

5.7. Результаты оценки COCOMO II

Показатель	Значение
Функциональный размер всего проекта	360,76 FP
Backend (Scala; QSM-аналог Java)	216,456 FP
Frontend (TypeScript; QSM-аналог JavaScript)	144,304 FP
Аналог QSM для Scala	Java – 53 SLOC/FP
Аналог QSM для TypeScript	JavaScript – 53 SLOC/FP
Расчётные SLOC для Scala	11 472
Расчётные SLOC для TypeScript	7 648
Суммарный расчётный SLOC	19 120
Размер для COCOMO II	19,12028 KSLOC
Сумма масштабных факторов	18,97
Показатель E	1,0997
Произведение EM	1,00
Трудоёмкость	75,44 чел.-мес.
Трудоёмкость	12 071 чел.-ч.
Расчётная продолжительность	14,51 месяца
Средняя команда	≈ 5–6 человек

Вывод

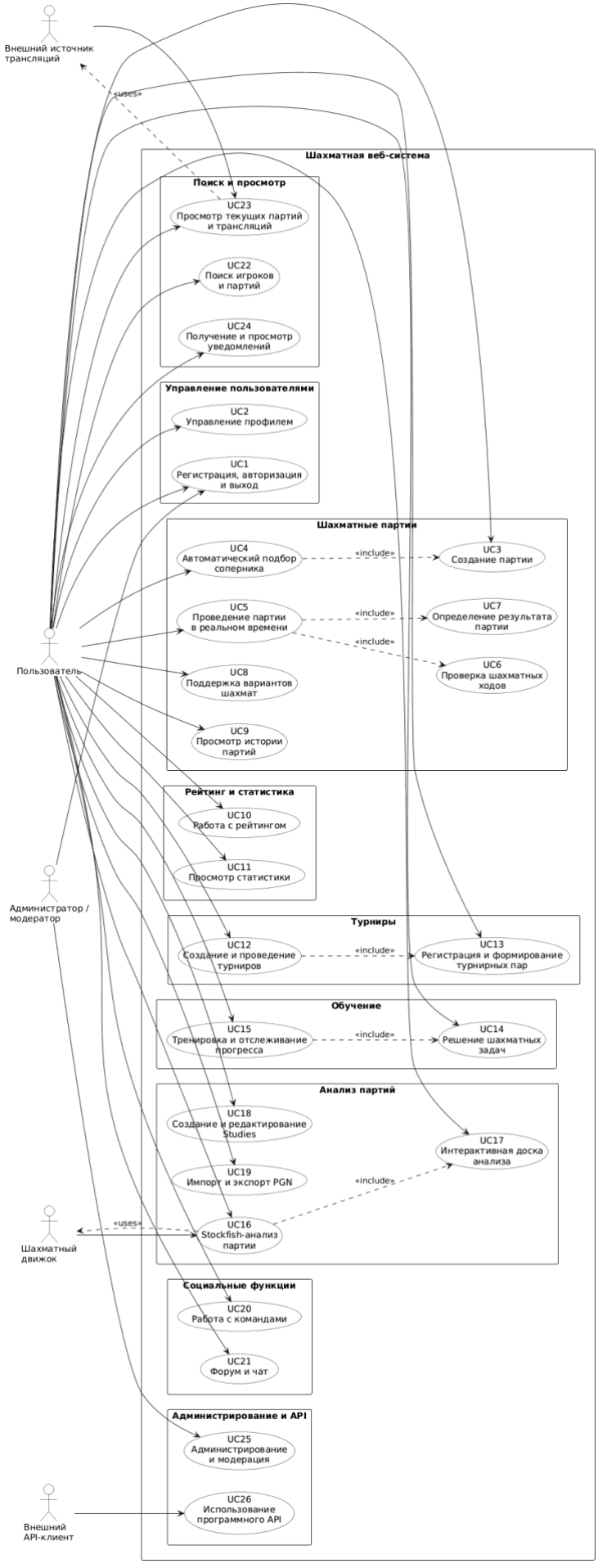
Оценка охватывает согласованный перечень функций проекта, реализуемых в основном на Scala и TypeScript.

При DFP = 360,76 FP и условных коэффициентах по 53 SLOC/FP размер оценивается в 19,12028 KSLOC. Масштабные факторы и множители COCOMO II приняты на номинальном уровне из-за отсутствия сведений о будущей команде.

Итог COCOMO II: 75,44 чел.-мес. = 12 071 чел.-ч. Расчётная продолжительность составляет 14,51 месяца при средней команде около 5,2 человека. Неопределённость повышена из-за отсутствия прямых коэффициентов QSM для Scala и TypeScript.

6. Оценка размера и трудоёмкости проекта методом Use Case Points

Для дополнительной оценки размера и трудоёмкости проекта используется метод **Use Case Points (UCP)**. В отличие от метода функциональных точек, UCP основывается на количестве и сложности акторов и вариантов использования системы.


Внешний источник трансляций
«uses»
Шахматная веб-система
Поиск и просмотр
UC23 Просмотр текущих партий и трансляций
UC22 Поиск игроков и партий
UC24 Получение и просмотр уведомлений
Управление пользователями
UC2 Управление профилем
UC1 Регистрация, авторизация и выход
Шахматные партии
UC4 Автоматический подбор соперника
«include»
UC3 Создание партии
UC5 Проведение партии в реальном времени
«include»
UC7 Определение результата партии
«include»
UC6 Проверка шахматных ходов
UC8 Поддержка вариантов шахмат
UC9 Просмотр истории партий
Пользователь
Рейтинг и статистика
UC10 Работа с рейтингом
UC11 Просмотр статистики
Администратор / модератор
Турниры
UC12 Создание и проведение турниров
«include»
UC13 Регистрация и формирование турнирных пар
Обучение
UC15 Тренировка и отслеживание прогресса
«include»
UC14 Решение шахматных задач
Анализ партий
UC18 Создание и редактирование Studies
UC17 Интерактивная доска анализа
UC19 Импорт и экспорт PGN
«include»
«uses»
UC16 Stockfish-анализ партии
Шахматный движок
Социальные функции
UC20 Работа с командами
UC21 Форум и чат
Администрирование и API
UC25 Администрирование и модерация
UC26 Использование программного API
Внешний API-клиент

Расчёт выполняется в несколько этапов:

1. определение веса акторов UAW;
2. определение веса вариантов использования UUCW;
3. определение невыровненного размера UUCP;
4. расчёт технического фактора TCF;
5. расчёт фактора окружения ECF;
6. определение итогового размера UCP;
7. определение фактора продуктивности PF по завершённому проекту;
8. расчёт трудоёмкости разрабатываемого проекта.

6.1. Определение веса акторов UAW

Акторы классифицируются по сложности взаимодействия с системой.

Тип актора	Характеристика	Вес
Простой	Внешняя система с программным интерфейсом	1
Средний	Внешняя система, взаимодействующая через протокол	2
Сложный	Человек, взаимодействующий через GUI	3

Для рассматриваемой системы выделены следующие акторы:

Актор	Тип	Обоснование	Вес
Пользователь	Сложный	Взаимодействует с системой через веб-интерфейс	3
Администратор/модератор	Сложный	Использует пользовательский административный интерфейс	3
Шахматный движок	Простой	Взаимодействует с системой через программный интерфейс	1
Внешний источник трансляций	Простой	Передаёт структурированные данные через определённый интерфейс	1
Внешний API-клиент	Средний	Использует опубликованный API системы	2

Следовательно:

$$UAW = 3 + 3 + 1 + 1 + 2$$
$$\boxed{UAW = 10}$$

6.2. Определение веса вариантов использования UUCW

Сложность варианта использования определяется количеством транзакций в основном и альтернативных сценариях.

Используется следующая классификация:

Тип	Количество транзакций	Вес
Простой	1–3	5
Средний	4–7	10
Сложный	более 7	15

Для проекта выделены варианты использования на основании сформированных ранее функциональных требований. Чтобы размер был сопоставим с калибровочным проектом (п. 6.7), по которому определяется фактор продуктивности, варианты использования выделены с той же степенью детализации: один вариант использования соответствует одной цели пользователя – отдельной операции или группе операций создания, изменения и удаления одного объекта, – а не целой подсистеме. Число транзакций оценивает шаги основного и альтернативных сценариев. Всего выделено 96 вариантов использования.

№	Вариант использования	Оценочное число транзакций	Тип	Вес
1.1. Управление пользователями				
1	Регистрация и подтверждение email	7	Средний	10
2	Вход в систему и выход из неё	5	Средний	10
3	Восстановление пароля	5	Средний	10
4	Просмотр профиля игрока	3	Простой	5
5	Редактирование профиля и смена пароля	6	Средний	10
6	Изменение настроек игры и интерфейса	4	Средний	10
1.2. Проведение шахматных партий				
7	Создание вызова с выбором контроля времени, цвета и режима	7	Средний	10
8	Вызов конкретного игрока, принятие и отклонение вызова	6	Средний	10
9	Просмотр открытых вызовов и присоединение к партии	5	Средний	10
10	Автоматический подбор соперника по рейтингу и контролю времени	8	Сложный	15
11	Выполнение хода и синхронизация доски в реальном времени	9	Сложный	15
12	Учёт времени и синхронизация шахматных часов	8	Сложный	15
13	Предложение, принятие и отклонение ничьей	5	Средний	10
14	Сдача и отмена партии	4	Средний	10
15	Запрос и подтверждение возврата хода	5	Средний	10
16	Обработка отключения и переподключения игрока	7	Средний	10
17	Проверка допустимости хода по правилам варианта	8	Сложный	15
18	Определение шаха, мата, пата и ничейных позиций	8	Сложный	15
19	Завершение партии по времени и фиксация результата	5	Средний	10
20	Игра в Chess960	6	Средний	10
21	Игра в Crazyhouse	8	Сложный	15
22	Игра в King of the Hill и Three-check	6	Средний	10
23	Игра в Antichess и Atomic	8	Сложный	15
24	Игра в Horde и Racing Kings	7	Средний	10
25	Сохранение завершённой партии	4	Средний	10
26	Просмотр списка партий игрока с фильтрами	4	Средний	10

№	Вариант использования	Оценочное число транзакций	Тип	Вес
27	Просмотр завершённой партии с навигацией по ходам	5	Средний	10
1.3. Рейтинг и статистика				
28	Пересчёт рейтинга Glicko-2 по итогам партии	7	Средний	10
29	Просмотр рейтинга и графика его изменения	4	Средний	10
30	Просмотр таблиц лидеров	3	Простой	5
31	Просмотр статистики по контролям времени и результатам	5	Средний	10
32	Просмотр личного счёта против соперника	3	Простой	5
1.4. Турнирная система				
33	Создание и настройка Arena-турнира	8	Сложный	15
34	Создание и настройка Swiss-турнира	8	Сложный	15
35	Редактирование и отмена турнира организатором	5	Средний	10
36	Просмотр списка турниров	3	Простой	5
37	Регистрация на турнир и выход из него	5	Средний	10
38	Формирование пар в Arena-турнире	9	Сложный	15
39	Формирование пар тура в Swiss-турнире	9	Сложный	15
40	Начисление очков и бонусов за серии и берсерк	7	Средний	10
41	Турнирная таблица в реальном времени	6	Средний	10
42	Подведение итогов турнира	5	Средний	10
1.5. Обучение и шахматные задачи				
43	Получение задачи по рейтингу решающего	5	Средний	10
44	Решение задачи с проверкой ходов	7	Средний	10
45	Пересчёт рейтинга задачи и игрока	5	Средний	10
46	Выбор темы задач	4	Средний	10
47	Решение задач на время (Puzzle Storm)	7	Средний	10
48	Решение задач на серию (Puzzle Streak)	6	Средний	10
49	Просмотр прогресса по темам задач	4	Средний	10
50	Повтор ошибочно решённых задач	4	Средний	10
51	Тренировка знания координат доски	4	Средний	10
1.6. Анализ партий				
52	Запуск серверного анализа партии Stockfish	8	Сложный	15
53	Отображение оценок, ошибок и графика преимущества	6	Средний	10
54	Локальный анализ позиции в браузере	7	Средний	10
55	Перемещение фигур и ввод вариантов на доске анализа	6	Средний	10
56	Расстановка позиции в редакторе и загрузка FEN	6	Средний	10
57	Управление деревом вариантов	7	Средний	10
58	Создание, изменение и удаление Study	6	Средний	10
59	Управление главами Study	7	Средний	10

№	Вариант использования	Оценочное число транзакций	Тип	Вес
60	Комментарии, стрелки и пометки в главе Study	6	Средний	10
61	Приглашение участников и назначение прав в Study	6	Средний	10
62	Совместное редактирование Study в реальном времени	9	Сложный	15
63	Импорт партии из PGN	6	Средний	10
64	Экспорт партии и Study в PGN	4	Средний	10
1.7. Социальные возможности				
65	Создание, изменение и удаление команды	6	Средний	10
66	Вступление в команду и выход из неё	6	Средний	10
67	Управление участниками команды	5	Средний	10
68	Просмотр команды и списка участников	3	Простой	5
69	Просмотр разделов и тем форума	3	Простой	5
70	Создание темы и публикация сообщения на форуме	5	Средний	10
71	Редактирование и удаление своих сообщений форума	4	Средний	10
72	Обмен сообщениями в чате партии	4	Средний	10
73	Обмен личными сообщениями	6	Средний	10
1.8. Поиск, просмотр и уведомления				
74	Поиск игроков по имени	4	Средний	10
75	Расширенный поиск партий по фильтрам	6	Средний	10
76	Просмотр текущих партий (Lichess TV)	5	Средний	10
77	Наблюдение за выбранной партией в реальном времени	5	Средний	10
78	Просмотр списка трансляций	3	Простой	5
79	Просмотр шахматной трансляции в реальном времени	6	Средний	10
80	Приём ходов трансляции от внешнего источника	6	Средний	10
81	Формирование уведомлений о событиях	6	Средний	10
82	Просмотр уведомлений и отметка прочитанными	4	Средний	10
83	Настройка типов уведомлений	4	Средний	10
1.9. Администрирование и программный интерфейс				
84	Подача жалобы на игрока	5	Средний	10
85	Рассмотрение жалоб модератором	7	Средний	10
86	Блокировка и ограничение пользователя	6	Средний	10
87	Модерация сообщений форума и чата	5	Средний	10
88	Проверка партий игрока на использование движка	7	Средний	10
89	Управление ролями и правами	5	Средний	10
90	Просмотр журнала действий модераторов	3	Простой	5
91	Создание и отзыв персональных API-токенов	5	Средний	10

№	Вариант использования	Оценочное число транзакций	Тип	Вес
92	Авторизация стороннего приложения по OAuth 2.0	8	Сложный	15
93	Получение данных пользователей и партий через API	5	Средний	10
94	Потоковая передача событий и ходов через API	7	Средний	10
95	Игра через Board API и Bot API	8	Сложный	15
96	Создание вызовов и турниров через API	6	Средний	10

Получено:

- простых вариантов использования – 8;
- средних – 73;
- сложных – 15.

Следовательно:

$$UUCW = 8 \cdot 5 + 73 \cdot 10 + 15 \cdot 15$$
$$UUCW = 40 + 730 + 225$$
$$\boxed{UUCW = 995}$$

6.3. Расчёт невыровненных Use Case Points

Невыровненный размер проекта определяется как:

$$UUCP = UAW + UUCW$$

Следовательно:

$$UUCP = 10 + 995$$
$$\boxed{UUCP = 1005}$$

6.4. Расчёт технического фактора TCF

Метод UCP предусматривает 13 технических факторов. Каждый фактор имеет установленный вес и получает оценку влияния от 0 до 5.

№	Технический фактор	Вес	Оценка	Произведение
T1	Распределённая система	2,0	4	8,0
T2	Требования к производительности	1,0	5	5,0
T3	Эффективность работы пользователя	1,0	4	4,0
T4	Сложная внутренняя обработка	1,0	5	5,0
T5	Повторное использование кода	1,0	3	3,0
T6	Простота установки	0,5	2	1,0
T7	Простота использования	0,5	4	2,0
T8	Переносимость	2,0	3	6,0
T9	Простота внесения изменений	1,0	3	3,0

№	Технический фактор	Вес	Оценка	Произведение
T10	Параллельная обработка	1,0	5	5,0
T11	Специальные требования безопасности	1,0	4	4,0
T12	Доступ сторонних систем	1,0	3	3,0
T13	Специальная подготовка пользователей	1,0	1	1,0
	TFactor			**50,0**

Фактор TCF рассчитывается по формуле:

$$TCF = 0{,}6 + 0{,}01 \cdot TFactor$$

Следовательно:

$$TCF = 0{,}6 + 0{,}01 \cdot 50$$
$$\boxed{TCF = 1{,}10}$$

6.5. Расчёт фактора окружения ECF

Фактор окружения характеризует условия разработки, квалификацию и опыт команды.

Используются восемь факторов:

№	Фактор окружения	Вес	Оценка	Произведение
E1	Знание процесса разработки	1,5	3	4,5
E2	Опыт разработки приложений	0,5	3	1,5
E3	Опыт объектно-ориентированной разработки	1,0	4	4,0
E4	Способности ведущего аналитика	0,5	3	1,5
E5	Мотивация	1,0	4	4,0
E6	Стабильность требований	2,0	3	6,0
E7	Частичная занятость	−1,0	2	−2,0
E8	Сложность языка программирования	−1,0	2	−2,0
	EFactor			**17,5**

Фактор окружения рассчитывается как:

$$ECF = 1{,}4 - 0{,}03 \cdot EFactor$$

Следовательно:

$$ECF = 1{,}4 - 0{,}03 \cdot 17{,}5$$
$$ECF = 1{,}4 - 0{,}525$$
$$\boxed{ECF = 0{,}875}$$

6.6. Расчёт размера проекта в UCP

Итоговое количество Use Case Points определяется:

$$UCP = UUCP \cdot TCF \cdot ECF$$

Подставим полученные значения:

$$UCP = 1005 \cdot 1{,}10 \cdot 0{,}875$$
$$UCP = 967{,}3125$$

После округления:

$$\boxed{UCP \approx 967{,}31}$$

Таким образом, размер разрабатываемого проекта составляет приблизительно **967 UCP**.

6.7. Определение фактора продуктивности PF

Для преобразования размера UCP в трудоёмкость необходимо определить **фактор продуктивности PF (Productivity Factor)**.

По условию работы PF должен быть определён на основании собственного завершённого проекта с известными фактическими трудозатратами.

Для определения фактора продуктивности (PF) выбрана информационная система управления заказами и производственными процессами. Проект содержит около 20 тыс. строк в исходных файлах.

Фактические трудозатраты на реализацию завершённого учебного проекта составили приблизительно 1 600 ч.

Для определения PF необходимо предварительно оценить данный проект методом UCP.

Каждая роль взаимодействует с приложением через веб-интерфейс и относится к сложным акторам (3 балла).

Актор	Тип	Вес
Клиент	Сложный	3
Менеджер	Сложный	3
Конструктор	Сложный	3
Оператор	Сложный	3
Кладовщик	Сложный	3
Менеджер по снабжению	Сложный	3
Администратор	Сложный	3

Таким образом:

$$UAW_{calibration} = 7 \cdot 3 = 21$$

Варианты использования выделены по контроллерам backend, доступным операциям и экранам frontend. Количество транзакций представляет собой оценку основных/альтернативных шагов, а не число HTTP-эндпоинтов. Границы: 1–3 шага – простой UC (5 баллов), 4–7 – средний (10), более 7 – сложный (15).

№	Вариант использования	Шаги	Тип	Вес
1	Регистрация и подтверждение email	7	Средний	10
2	Вход и получение токена	5	Средний	10
3	Просмотр профиля и смена пароля	5	Средний	10
4	Просмотр каталога изделий	3	Простой	5
5	Создание, изменение и удаление товара каталога	8	Сложный	15
6	Создание клиентской заявки	6	Средний	10
7	Просмотр списка и деталей заявок	3	Простой	5
8	Прикрепление файлов к заявке	5	Средний	10
9	Просмотр данных клиентов	3	Простой	5
10	Создание заказа клиента	8	Сложный	15
11	Просмотр и поиск заказов	4	Средний	10
12	Согласование заказа клиентом	6	Средний	10
13	Изменение статуса заказа	8	Сложный	15
14	Изменение цены или дизайна заказа	5	Средний	10
15	Обмен сообщениями в диалоге заказа	5	Средний	10
16	Создание дизайна изделия	6	Средний	10
17	Редактирование и удаление дизайна	6	Средний	10
18	Назначение конструктора	4	Средний	10
19	Управление составом материалов дизайна	8	Сложный	15
20	Прикрепление файлов к дизайну	5	Средний	10
21	Создание, изменение и удаление материала	8	Сложный	15
22	Изменение остатков материала	5	Средний	10
23	Просмотр истории остатков	3	Простой	5
24	Формирование заявки на закупку	7	Средний	10
25	Управление материалами заявки на закупку	5	Средний	10
26	Приёмка материалов по закупке	9	Сложный	15
27	Просмотр производственных задач	3	Простой	5
28	Запуск и завершение производственной задачи	8	Сложный	15
29	Управление сотрудниками и доступом	9	Сложный	15
30	Загрузка файлов и управление версиями	9	Сложный	15
31	Просмотр метаданных и скачивание файлов	3	Простой	5

Простых UC: $6 \times 5 = 30$; средних: $16 \times 10 = 160$; сложных: $9 \times 15 = 135$

$$UUCW = 30 + 160 + 135 = 325$$

$$UUCP = UAW + UUCW = 21 + 325 = 346$$

Для завершённого проекта оцениваются те же технические факторы.

Фактор	Вес	Оценка	Произведение
Распределённая система	2,0	4	8
Производительность	1,0	3	3
Эффективность пользователя	1,0	4	4
Сложная обработка	1,0	4	4
Повторное использование	1,0	3	3
Простота установки	0,5	2	1,0
Простота использования	0,5	4	2,0
Переносимость	2,0	3	6
Простота изменения	1,0	3	3

Параллельная обработка	1,0	2	2
Безопасность	1,0	4	4
Доступ сторонних систем	1,0	3	3
Обучение пользователей	1,0	1	1
TFactor			**44**

Следовательно:

$$TCF_{calibration} = 0{,}6 + 0{,}01 \cdot 44$$
$$\boxed{TCF_{calibration} = 1{,}04}$$

Фактор	**Вес**	**Оценка**	**Произведение**
Знание процесса разработки	1,5	3	4,5
Опыт разработки приложений	0,5	3	1,5
Опыт объектно-ориентированной разработки	1,0	4	3
Способности аналитика	0,5	3	1,5
Мотивация	1,0	4	3
Стабильность требований	2,0	4	6
Частичная занятость	−1,0	2	-3
Сложность языка	−1,0	2	-3
EFactor			**13,5**

Получаем:

$$ECF_{calibration} = 1{,}4 - 0{,}03 \cdot 13{,}5$$
$$ECF_{calibration} = 0{,}995$$

Размер завершённого проекта:

$$UCP_{calibration} = 346 \cdot 1{,}04 \cdot 0{,}995$$
$$\boxed{UCP_{calibration} \approx 358{,}04}$$

Теперь фактор продуктивности определяется как отношение фактических трудозатрат к размеру проекта:

$$PF = 1600/358{,}04 \approx 4{,}469 \text{ чел.-ч./UCP}$$

Полученное значение является индивидуальным эмпирическим коэффициентом продуктивности, определённым по реально выполненному проекту.

6.8. Расчёт трудоёмкости разрабатываемого проекта

Размер рассматриваемого проекта:

$$UCP = 967{,}31$$

Полученный на основании завершённого проекта фактор продуктивности:

$$PF = 4{,}469 \text{ чел.-ч./UCP}$$

Трудоёмкость определяется как:

$$\text{Трудоемкость} = UCP \cdot PF$$

Следовательно:

$$\text{Трудоёмкость} = 967{,}31 \cdot 4{,}469 \approx 4\ 322{,}91 \text{ чел.-ч.}$$

При 160 рабочих часах в одном человеко-месяце:

$$\text{Трудоёмкость} = 4\ 322{,}91/160 \approx 27{,}02 \text{чел.-мес.}$$

Формальная оценка UCP при индивидуальном PF составляет 4 322,91 чел.-ч. (27,02 чел.-мес.). Она остаётся ниже экспертных и параметрической оценок, поскольку PF = 4,469 ч/UCP получен на единственном небольшом проекте и отражает производительность конкретной команды, а не трудоёмкость многомодульной системы с обработкой в реальном времени.

7. Сравнение полученных результатов и определение итоговой трудоёмкости

В ходе оценки проекта было использовано несколько методов, основанных на различных подходах к определению размера и трудоёмкости программного обеспечения:

- После проверки источников пересчитаны FP и COCOMO II, а экспертные оценки одинаковых 52 работ пересмотрены по подсистемам. Трудозатраты выражены в человеко-часах и человеко-месяцах при 160 ч/мес.
- метод PERT;
- функциональные точки (Function Points) с последующим расчётом трудоёмкости по COCOMO II;
- метод Use Case Points (UCP).

Использование нескольких методов позволяет сравнить полученные результаты и определить наиболее обоснованную итоговую оценку.

7.1. Сводная таблица результатов

Полученные результаты представлены в таблице.

Метод	Размер проекта	Трудоёмкость, чел-час	Трудоёмкость, чел-мес
Наивная экспертная оценка	—	10 267	64,17
PERT	—	10 691	66,82
Function Points + COCOMO II	360,76 FP / 19,120 KSLOC	12 071	75,44
Use Case Points	967,31 UCP	4 323	27,02

Для перевода результатов в человеко-месяцы принято:

$$1 \text{ чел} - \text{мес} = 160 \text{ чел} - \text{час}$$

После пересмотра экспертные методы согласуются: наивная оценка – 10 266,88 ч, PERT – 10 690,52 ч. Номинальная COCOMO II даёт 12 071 ч, примерно на 12,9 % выше PERT. Оценка UCP по личному PF – 4 323 ч; она ниже остальных из-за низкого фактора продуктивности калибровочного проекта.

Такой разброс обусловлен различиями в исходных данных и принципах работы используемых методов.

7.2. Анализ наивной экспертной оценки

При наивной оценке трудоёмкость проекта была определена путём непосредственной оценки отдельных работ.

Итоговое значение составило:

$$\text{Наивная оценка} = 10\,266{,}88 \text{ чел.-ч.}$$

или:

$$64{,}17 \text{ чел.-мес.}$$

Преимуществом данного метода является то, что оценка непосредственно связана с конкретным перечнем работ проекта. В расчёт были включены анализ требований, проектирование, реализация функциональности, интеграция, тестирование, развёртывание и документирование, а также планирование и управление проектом, учтённые коэффициентом 4 % от суммарной трудоёмкости остальных работ.

Однако результат в значительной степени зависит от экспертного представления о длительности каждой задачи. При разработке сложной системы существует риск недооценить интеграционные работы, исправление дефектов и сложность реализации отдельных компонентов.

7.3. Анализ оценки PERT

Метод PERT учитывает неопределённость при оценке продолжительности работ.

В результате была получена общая трудоёмкость:

$$\text{PERT} = 10\,690{,}52 \text{ чел.-ч.}$$

или:

$$66{,}82 \text{ чел.-мес.}$$

Результат PERT превышает наивную оценку приблизительно на:

$$10\,690{,}52 - 10\,266{,}88 = 423{,}64 \text{ чел.-ч.}$$

Относительное различие составляет:

$$(10\,690{,}52 - 10\,266{,}88) \,/\, 10\,266{,}88 \cdot 100\% \approx 4{,}13\%$$

Таким образом, две экспертные оценки достаточно близки.

Это объясняется тем, что обе оценки построены на одном перечне работ. Однако PERT дополнительно учитывает неопределённость и возможные отклонения от наиболее вероятного сценария.

7.4. Анализ оценки Function Points + COCOMO II

После преобразования функциональных точек в строки исходного кода был получен размер:

$$\text{Size} = 19{,}12028\ \text{KSLOC}$$

На основании данного размера модель COCOMO II определила трудоёмкость:

$$\text{COCOMO II} = 75{,}44 \text{ чел.-мес.}$$

или:

$$\text{COCOMO II} = 12\,071 \text{ чел.-ч.}$$

Это значительно превышает экспертную и PERT-оценки.

Такое различие объясняется особенностями параметрической модели COCOMO II. Она оценивает разработку как полноценный программный проект и учитывает нелинейное увеличение трудоёмкости с ростом размера системы.

7.5. Анализ оценки Use Case Points

После применения коэффициента PF к рассматриваемому проекту была получена трудоёмкость:

$$4\,322{,}91 \text{ чел.-ч.}$$

Это значение примерно в 2,4 раза ниже наивной оценки. После детализации вариантов использования до уровня калибровочного проекта размер системы (967 UCP) почти втрое превышает размер калибровочного проекта (358 UCP), поэтому оставшееся расхождение вызвано прежде всего фактором продуктивности PF = 4,469 ч/UCP. Он значительно ниже значений, предлагаемых в литературе (20 ч/UCP у Карнера, 20–28 ч/UCP у Шнайдера и Уинтерса), и не учитывает различия в масштабе, обработке в реальном времени, тестировании и опыте команды. При PF = 20 ч/UCP трудоёмкость составила бы $967{,}31 \cdot 20 \approx 19\,346$ чел.-ч.

Рассматриваемая шахматная система значительно крупнее калибровочного проекта и включает взаимодействие в реальном времени, турниры, рейтинги, шахматный движок, задачи, Studies, социальные функции, поиск, уведомления, API и административные функции.

7.6. Сравнение методов

Каждый результат имеет собственную интерпретацию.

Метод	Основное преимущество	Основное ограничение
Наивная оценка	Основана непосредственно на перечне проектных работ	Сильно зависит от экспертных оценок
PERT	Учитывает неопределённость выполнения отдельных работ	Всё ещё зависит от исходных экспертных оценок
FP + COCOMO II	Использует функциональный размер и параметрическую модель трудоёмкости	Результат зависит от коэффициентов модели и преобразования FP в SLOC
UCP	Оценивает систему непосредственно по вариантам использования	Очень чувствителен к выбранному PF и калибровочному проекту

Сходство наивной оценки (10 266,88 ч) и PERT (10 690,52 ч) обусловлено общим набором 52 экспертно оценённых работ. Параметрическая COCOMO II даёт 12 070,54 ч, то есть примерно на 12,9 % больше PERT – расхождение, приемлемое для предварительных оценок с различными предпосылками.

Вывод

В ходе работы была проведена оценка трудоёмкости разработки веб-платформы Lichess.org с использованием наивного метода, PERT, функциональных точек в сочетании с COCOMO II и Use Case Points. Были проанализированы функциональные требования, определён размер проекта и рассчитаны необходимые трудозатраты. Сравнение результатов показало, что различные методы дают отличающиеся оценки вследствие особенностей расчёта и используемых исходных данных. Применение нескольких методов позволило получить более обоснованную оценку объёма работ и выявить факторы, влияющие на точность планирования программного проекта.